

Datum izdavanja 09-tra-2018

Datum revizije 25-vlj-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Graphite powder  
Cat No. : 10131  
CAS br 7782-42-5

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11  
Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 3 (H335)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

### Iskazi opasnosti

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u               |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Grafit     | 7782-42-5 | EEC No. 231-955-3 | <=100             | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet

Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.

Dodir s očima

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

|                                                   |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                     |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Nema posebnih mjera opreza potrebne.                                                                                  |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Prah. Vodeni sprej. U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor CR - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                    | Francuska                                  | Belgija                         | Španjolska                                  |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Grafit     |                | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portugal                         | Nizozemska | Finska                              |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Grafit     |         | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK multiplied by the material density;except ultrafine particles<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta | Austrija                                                                            | Danska                                                                      | Švicarska                                                                 | Poljska                                                                          | Norveška                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit     | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value calculated total dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | calculated respirable dust<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. synthetic;value<br>calculated total dust<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. synthetic;value<br>calculated respirable dust |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta | Bugarska                   | Hrvatska                                                                                                                          | Irska                                                                                                           | Cipar | Češka Republika                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit     | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. all forms except fibres; respirable fraction<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction, <=5% Silica, Cristobalite, Tridymite and .gamma.-Aluminium oxide dust |

| Komponenta | Estonija                                        | Gibraltar | Grčka                                                 | Mađarska                                                                       | Island                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable fraction<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |

| Komponenta | Latvija                  | Litva                              | Luksemburg | Malta | Rumunjska                      |
|------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
| Grafit     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> dust IPRD |            |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusija | Republika Slovačka                                                                      | Slovenija | Švedska | Turska |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| Grafit     |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |           |         |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Grafit<br>7782-42-5 ( <=100 ) |                                    |                                     | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>           |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju** Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku** Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

**Zaštita tijela i kože** Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

**Zaštita dišnog sustava** Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.  
Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

**Velikih razmjera / hitne korištenje** U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav  
**Preporučeni tip filtra:** čestice filter

**Mala / Laboratorij korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi  
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                       |                                   |                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                 | Krutina                           |                                                   |
| <b>Izgled</b>                         | Crno                              |                                                   |
| <b>Miris</b>                          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                    | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>      | > 2760 °C / 5000 °F               |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>         | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>         | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                       | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>      | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

|                                         |                                   |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |         |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina |
| Topljivost u vodi                       | Netopiv u vodi                    |         |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |         |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |         |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |         |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 2 g/cm <sup>3</sup>               | @ 20 °C |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |         |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |         |

## 9.2. Ostale informacije

Brzina isparavanja Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Nikakve informacije nisu dostupne.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Oksidirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Oralno   | Nema dostupnih podataka |
| Dermalno | Nema dostupnih podataka |
| Udisanje | Nema dostupnih podataka |

| Komponenta | LD50 oralno | LD50 dermalno | LC50 Udisanje                             |
|------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|
| Grafit     | -           | -             | LC50 > 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 2

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože; |                                                        |
| Dišni                                      | Nema dostupnih podataka                                |
| Koža                                       | Nema dostupnih podataka                                |
| (e) zametnih stanica mutagenost;           | Nema dostupnih podataka                                |
| (f) karcinogenost;                         | Nema dostupnih podataka                                |
|                                            | U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija |
| (g) reproduktivna toksičnost;              | Nema dostupnih podataka                                |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;           | Kategorija 3                                           |
| Rezultati / Ciljni organi                  | Dišni sustav.                                          |
| (i) STOT-opetovana izloženost;             | Nema dostupnih podataka                                |
| Ciljani organi                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                     |
| (j) težnja opasnosti;                      | Nije primjenljivo                                      |
|                                            | Krutina                                                |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni       | Nikakve informacije nisu dostupne.                     |

11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti .

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Grafit     | LC50: > 100 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio) |             |                  |

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost Netopiv u vodi.

12.3. Bioakumulacijski potencijal Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije

12.4. Pokretljivost u tlu Prosipanje vjerojatno probiti tlo Proizvod je netopiv i tone u vodi Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojeane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO Nije regulirano

### 14.1. UN broj

### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

### 14.4. Skupina pakiranja

ADR Nije regulirano

### 14.1. UN broj

### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

### 14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

### 14.1. UN broj

### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

### 14.4. Skupina pakiranja

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

## 14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

## 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

## 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenljivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Grafit     | 7782-42-5 | 231-955-3 | -      | -   | X     | X    | KE-18101 | -    | -    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Grafit     | 7782-42-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit     | 7782-42-5 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit     | 7782-42-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

#### Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

#### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

#### Nacionalni propisi

#### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| Grafit     | nwg                                |                          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

09-tra-2018

25-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Graphite powder

Datum revizije 25-vlj-2024

---

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**